

MOVENT

Sistema de Auditoría de Eventos

Documentación Técnica — 61 Eventos de Log

Agencia de Viajes Movent

Proyecto Final — Universidad del Istmo (UNIS)

Índice

1. Resumen Ejecutivo
2. Arquitectura del Sistema de Logs
3. Queries de Consulta Generales
4. Catálogo Completo de Eventos (61 eventos)
5. Queries Individuales por Evento (61 queries)
6. Validación del Sistema
7. Conclusión

1. Resumen Ejecutivo

Este documento describe el sistema de auditoría de eventos implementado en el backend de la Agencia de Viajes Movent. El sistema está compuesto por 61 tipos de eventos distribuidos en 16 categorías funcionales, que registran de forma estructurada cada acción relevante que ocurre durante la operación del sistema.

Los nombres técnicos, los archivos de invocación y las descripciones de cada evento fueron verificados directamente contra el código fuente del backend Go (Gin + MySQL). Esto garantiza que cada query individual del documento devuelva los registros correspondientes al evento descrito, sin desalineación entre la nomenclatura del documento y la implementación real.

El sistema cubre desde las acciones de autenticación (login, logout, validación de credenciales y captcha) y registro de usuario (con sus validaciones granulares de campos), pasando por compras y cancelaciones, hasta la comunicación REST saliente con los proveedores externos Broom AirLine y Miku Inn. Cada evento queda almacenado en la tabla `log_sesion`, relacionada mediante clave foránea con `tipo_evento_sesion`.

La información capturada por evento incluye: el tipo de evento, el identificador del usuario (cuando aplica), la dirección IP de origen, el User-Agent del cliente, un mensaje descriptivo con el detalle de la operación, el resultado (exitoso o fallido) y la fecha y hora en que ocurrió.

1.1 Distribución por categorías

Los 61 eventos se distribuyen en 16 grupos funcionales. Los primeros 43 eventos corresponden a la operación interna de Movent (autenticación, registro con validaciones granulares, compras, cancelaciones, administración). Los 18 eventos restantes, numerados del 44 al 61, corresponden a la auditoría de la comunicación REST saliente con los proveedores externos, incorporada como extensión del sistema original.

Cat.	Nombre	IDs	Total	Tipo
01	Autenticación Login	1, 2, 3, 4, 11, 20, 21, 22	8	Interno
02	Registro de Usuario	5, 6, 7, 8, 9, 10, 12	7	Interno
03	Validación de Registro	13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	7	Interno
04	Sesión	23, 24	2	Interno
05	Compras y Reservas	25, 26, 27, 28	4	Interno
06	Cancelaciones	29, 30, 31	3	Interno
07	Contraseña	33, 34	2	Interno
08	Perfil de Usuario	39	1	Interno
09	Integraciones Proveedores	35, 36, 37, 38	4	Interno
10	Administración y Proveedores	32, 40, 41, 42, 43	5	Interno
11	REST - Búsquedas Vuelos/Hoteles	44, 45, 46, 47, 48, 49	6	REST
12	REST - Reserva Temporal en Proveedor	50, 51, 52, 53	4	REST
13	REST - Pasajeros al Proveedor	54, 55	2	REST
14	REST - Carga de Mapa de Asientos	56, 57	2	REST
15	REST - Cambio de Asiento	58, 59	2	REST
16	REST - Pago al Proveedor	60, 61	2	REST

2. Arquitectura del Sistema de Logs

2.1 Componentes principales

La auditoría está implementada sobre tres componentes cooperativos. El primero es el servicio LogSesionService, encargado de recibir cualquier solicitud de registro de evento y persistirlo en la base de datos. Expone dos métodos: Registrar, que recibe el gin.Context y extrae automáticamente la IP y User-Agent del cliente, y RegistrarSistema, pensado para eventos donde no existe contexto HTTP (procesos batch o jobs programados).

El segundo componente es el archivo ConstantesLog.go, ubicado en el paquete helpers. Allí se definen todas las constantes numéricas de los 61 eventos, siguiendo la nomenclatura Tipo* (por ejemplo TipoLoginExitoso, TipoOutBusquedaVuelosExitosa). Esto permite que el código no dependa de números mágicos y facilita la búsqueda de referencias desde cualquier controlador o servicio.

El tercer componente es el helper ParseErrorProveedor, utilizado por los eventos REST (IDs 44-61). Cuando un proveedor externo responde con código HTTP de error, este helper intenta extraer el mensaje del cuerpo de la respuesta (soportando los campos JSON 'mensaje' y 'error' o, en su defecto, el body crudo), lo trunca a 200 caracteres y lo incorpora al mensaje del log para facilitar el diagnóstico.

2.2 Estructura de la tabla log_sesion

Cada registro en la tabla log_sesion contiene los siguientes campos:

Campo	Tipo	Descripción
ID	INT AI PK	Identificador único autoincremental del registro.
Tipo_Evento_ID	INT FK	Referencia al tipo de evento en tipo_evento_sesion.
Usuario_ID	INT FK NULL	Usuario que originó el evento. NULL para búsquedas anónimas y acciones del sistema.
Login_Intentado	VARCHAR(255)	Identificador del flujo o email intentado. Útil para agrupar eventos relacionados.
Exitoso	TINYINT(1)	1 si la operación fue exitosa, 0 si falló.
IP_Origen	VARCHAR(45)	Dirección IP desde la cual se originó la petición HTTP.
User_Agent	TEXT	Cadena User-Agent del navegador o cliente.
Mensaje	TEXT	Mensaje descriptivo con detalles de la operación.
Fecha	DATETIME	Fecha y hora exacta en que ocurrió el evento.

2.3 Patrón de invocación

La invocación del servicio de log sigue un patrón consistente en todo el sistema. En los controladores de autenticación, registro, reservas y administración, el logSesionService se inyecta directamente al controlador vía el constructor, y es el propio controlador quien llama a Registrar después de la lógica de negocio.

Para los eventos REST salientes a proveedores (IDs 44-61) se adoptó una decisión de diseño distinta: el logSesionService se inyecta en el servicio (no en el controlador), porque es el servicio quien realiza la llamada HTTP y tiene todo el contexto (proveedor, URL, status code, mensaje de error). Esto evitó retornar estructuras de error complejas desde el servicio hacia el controlador únicamente para registrar el log.

3. Queries de Consulta Generales

A continuación se documentan las seis consultas SQL generales utilizadas para extraer información agregada del sistema de auditoría. Están pensadas para ser ejecutadas directamente en phpMyAdmin sobre la base de datos `agencia_viajes`.

3.1 Query principal — listado completo

Devuelve la lista completa de los 61 tipos de evento registrados en el sistema, indicando cuántas veces se disparó cada uno, cuántos fueron exitosos, cuántos fallidos y cuándo ocurrió el más reciente. Es la consulta base para validar el funcionamiento general del sistema.

```
SELECT
  te.ID                                AS 'ID',
  te.Nombre                           AS 'Evento',
  te.Descripcion                       AS 'Descripción',
  COUNT(ls.ID)                        AS 'Total',
  SUM(CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'Exitosos',
  SUM(CASE WHEN ls.Exitoso = 0 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'Fallidos',
  DATE_FORMAT(MAX(ls.Fecha), '%d/%m/%Y %H:%i') AS 'Última vez'
FROM tipo_evento_sesion te
LEFT JOIN log_sesion ls ON ls.Tipo_Evento_ID = te.ID
GROUP BY te.ID, te.Nombre, te.Descripcion
ORDER BY te.ID ASC;
```

3.2 Query por categoría

Agrupar los 61 eventos en sus 16 categorías funcionales y calcular totales agregados por grupo. Sirve para tener una vista panorámica de qué áreas del sistema tienen más actividad.

```
SELECT
  CASE
    WHEN te.ID IN (1,2,3,4,11,20,21,22) THEN '01. Autenticación Login'
    WHEN te.ID IN (5,6,7,8,9,10,12) THEN '02. Registro de Usuario'
    WHEN te.ID IN (13,14,15,16,17,18,19) THEN '03. Validación de Registro'
    WHEN te.ID IN (23,24) THEN '04. Sesión'
    WHEN te.ID IN (25,26,27,28) THEN '05. Compras y Reservas'
    WHEN te.ID IN (29,30,31) THEN '06. Cancelaciones'
    WHEN te.ID IN (33,34) THEN '07. Contraseña'
    WHEN te.ID IN (39) THEN '08. Perfil de Usuario'
    WHEN te.ID IN (35,36,37,38) THEN '09. Integraciones Proveedores'
    WHEN te.ID IN (32,40,41,42,43) THEN '10. Administración y Proveedores'
    WHEN te.ID IN (44,45,46,47,48,49) THEN '11. REST - Búsquedas Vuelos/Hoteles'
    WHEN te.ID IN (50,51,52,53) THEN '12. REST - Reserva Temporal en Proveedor'
    WHEN te.ID IN (54,55) THEN '13. REST - Pasajeros al Proveedor'
    WHEN te.ID IN (56,57) THEN '14. REST - Carga de Mapa de Asientos'
    WHEN te.ID IN (58,59) THEN '15. REST - Cambio de Asiento'
    WHEN te.ID IN (60,61) THEN '16. REST - Pago al Proveedor'
    ELSE '99. Otros'
  END
  COUNT(DISTINCT te.ID)                AS 'Categoría',
  COUNT(ls.ID)                        AS 'Tipos de Evento',
  SUM(CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'Total Registros',
  SUM(CASE WHEN ls.Exitoso = 0 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'Exitosos',
  SUM(CASE WHEN ls.Exitoso = 0 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'Fallidos'
FROM tipo_evento_sesion te
LEFT JOIN log_sesion ls ON ls.Tipo_Evento_ID = te.ID
GROUP BY Categoría
ORDER BY Categoría;
```

3.3 Timeline de los últimos 30 eventos

Devuelve los 30 registros más recientes del sistema ordenados cronológicamente inverso. Resulta útil para dar seguimiento en tiempo real a la actividad del sistema durante pruebas o debugging.

```
SELECT
  ls.ID AS '#',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m %H:%i:%s') AS 'Fecha',
  te.Nombre AS 'Evento',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN '✓' ELSE 'X' END AS 'OK',
  ls.Usuario_ID AS 'UsrID',
  ls.IP_Origen AS 'IP',
  LEFT(ls.Mensaje, 70) AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
ORDER BY ls.ID DESC
LIMIT 30;
```

3.4 Salud de comunicación con proveedores

Consulta especializada en los 18 eventos REST (IDs 44-61). Agrupa cada par de eventos exitoso/fallido en categorías visualmente distinguibles con iconos, calcula el total de disparos y el porcentaje de éxito. Es la consulta que mejor resume la calidad de la integración con Broom y Miku.

```
SELECT
  CASE
    WHEN te.ID IN (44,47) THEN '📊 Búsquedas Exitosas'
    WHEN te.ID IN (45,48) THEN '🔍 Búsquedas Sin Resultados'
    WHEN te.ID IN (46,49) THEN '❌ Búsquedas Fallidas'
    WHEN te.ID IN (50,52) THEN '📅 Reservas Temporales OK'
    WHEN te.ID IN (51,53) THEN '❌ Reservas Temporales Fallidas'
    WHEN te.ID = 54 THEN '👤 Pasajeros Registrados'
    WHEN te.ID = 55 THEN '❌ Pasajeros Fallidos'
    WHEN te.ID IN (56,58) THEN '👉 Operaciones Asientos OK'
    WHEN te.ID IN (57,59) THEN '❌ Operaciones Asientos Fallidas'
    WHEN te.ID = 60 THEN '💰 Pagos Confirmados'
    WHEN te.ID = 61 THEN '❌ Pagos Rechazados'
  END AS `Categoria_REST`,
  COUNT(ls.ID) AS `Disparos`,
  ROUND(AVG(CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 100 ELSE 0 END), 1) AS `Porcentaje_Exito`
FROM tipo_evento_sesion te
LEFT JOIN log_sesion ls ON ls.Tipo_Evento_ID = te.ID
WHERE te.ID BETWEEN 44 AND 61
GROUP BY
  CASE
    WHEN te.ID IN (44,47) THEN '📊 Búsquedas Exitosas'
    WHEN te.ID IN (45,48) THEN '🔍 Búsquedas Sin Resultados'
    WHEN te.ID IN (46,49) THEN '❌ Búsquedas Fallidas'
    WHEN te.ID IN (50,52) THEN '📅 Reservas Temporales OK'
    WHEN te.ID IN (51,53) THEN '❌ Reservas Temporales Fallidas'
    WHEN te.ID = 54 THEN '👤 Pasajeros Registrados'
    WHEN te.ID = 55 THEN '❌ Pasajeros Fallidos'
    WHEN te.ID IN (56,58) THEN '👉 Operaciones Asientos OK'
    WHEN te.ID IN (57,59) THEN '❌ Operaciones Asientos Fallidas'
    WHEN te.ID = 60 THEN '💰 Pagos Confirmados'
    WHEN te.ID = 61 THEN '❌ Pagos Rechazados'
  END
ORDER BY `Disparos` DESC;
```

3.5 Timeline exclusivo de eventos REST

Variante de la consulta de timeline general restringida a los eventos 44-61. Permite rastrear únicamente la comunicación con proveedores externos, lo cual es útil cuando se depuran fallos de integración sin el ruido de los eventos internos.

```
SELECT
  ls.ID                                AS '#',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m %H:%i:%s') AS 'Fecha',
  te.Nombre                           AS 'Evento',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN '✓' ELSE 'X' END AS 'OK',
  ls.Login_Intentado                  AS 'Flujo',
  LEFT(ls.Mensaje, 70)                AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE te.ID BETWEEN 44 AND 61
ORDER BY ls.ID DESC
LIMIT 30;
```

3.6 Ruta crítica de una compra completa

Permite rastrear paso por paso toda la actividad REST generada por una compra de un usuario específico durante el día. Se utilizó esta misma consulta para validar el flujo end-to-end de la reservación FF42644E durante las pruebas.

```
SELECT
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%H:%i:%s') AS 'Hora',
  te.Nombre                           AS 'Evento',
  ls.Login_Intentado                  AS 'Paso',
  LEFT(ls.Mensaje, 80)               AS 'Resultado'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE te.ID BETWEEN 44 AND 61
  AND ls.Usuario_ID = 7
  AND DATE(ls.Fecha) = CURDATE()
ORDER BY ls.ID ASC;
```

4. Catálogo Completo de Eventos

Esta sección documenta los 61 tipos de evento del sistema, agrupados por sus 16 categorías funcionales. Cada evento incluye su identificador numérico, nombre técnico (tal como aparece en la tabla tipo_evento_sesion de la base de datos), el archivo y número de línea donde se invoca en el código, una descripción funcional del evento, la condición exacta que lo activa y un ejemplo representativo del mensaje que se registra.

01. Autenticación Login

Eventos que auditan los intentos de inicio de sesión en Movent: login exitoso, credenciales inválidas, JSON malformado, errores internos del servidor, usuarios deshabilitados, campos vacíos y validación de captcha.

Evento ID 1 — LoginExitoso

ID	1
Nombre técnico	LoginExitoso
Categoría	Autenticación Login
Tipo de resultado	Exitoso
Invocado desde	LoginController.go:117
Descripción	Registra cuando un usuario ingresa credenciales válidas y el sistema emite un JWT.
Cuándo ocurre	Después de validar email y contraseña con bcrypt correctamente.
Mensaje típico	Usuario 'correo@dominio.com' autenticado con éxito

Evento ID 2 — LoginFallidoCredenciales

ID	2
Nombre técnico	LoginFallidoCredenciales
Categoría	Autenticación Login
Tipo de resultado	Fallido
Invocado desde	LoginController.go:69
Descripción	Registra cuando el email existe pero la contraseña no coincide, o cuando el email no está registrado.
Cuándo ocurre	bcrypt rechaza la contraseña o la consulta por email no encuentra al usuario.
Mensaje típico	Credenciales inválidas para 'correo@dominio.com'

Evento ID 3 — LoginFallidoPayload

ID	3
Nombre técnico	LoginFallidoPayload
Categoría	Autenticación Login
Tipo de resultado	Fallido
Invocado desde	LoginController.go:61
Descripción	Registra cuando la petición de login llega con JSON malformado o campos incorrectos.
Cuándo ocurre	ShouldBindJSON retorna error al intentar deserializar el body.
Mensaje típico	<i>Payload de login inválido: cannot unmarshal number into string</i>

Evento ID 4 — LoginErrorInterno

ID	4
Nombre técnico	LoginErrorInterno
Categoría	Autenticación Login
Tipo de resultado	Fallido
Invocado desde	LoginController.go:93,101
Descripción	Registra cuando ocurre un error interno durante el login (generación de JWT o consulta a BD).
Cuándo ocurre	jwt.SignedString falla, o la consulta a BD devuelve error inesperado.
Mensaje típico	<i>Error interno durante login: signing key invalid</i>

Evento ID 11 — LoginFallidoDeshabilitado

ID	11
Nombre técnico	LoginFallidoDeshabilitado
Categoría	Autenticación Login
Tipo de resultado	Fallido
Invocado desde	LoginController.go:74
Descripción	Registra cuando un usuario deshabilitado intenta iniciar sesión.
Cuándo ocurre	El campo Estado del usuario indica deshabilitado al validar credenciales.
Mensaje típico	<i>Usuario deshabilitado intentó iniciar sesión</i>

Evento ID 20 — LoginFallidoCampos

ID	20
Nombre técnico	LoginFallidoCampos
Categoría	Autenticación Login
Tipo de resultado	Fallido
Invocado desde	LoginController.go:79
Descripción	Registra cuando la petición de login llega con login o contraseña vacíos.
Cuándo ocurre	Las validaciones de campos obligatorios fallan.
Mensaje típico	<i>Campos de login vacíos</i>

Evento ID 21 — LoginFallidoCaptchaAusente

ID	21
Nombre técnico	LoginFallidoCaptchaAusente
Categoría	Autenticación Login
Tipo de resultado	Fallido
Invocado desde	LoginController.go:84
Descripción	Registra cuando la petición de login no incluye el token de captcha.
Cuándo ocurre	El header o campo Captcha está vacío cuando es requerido.
Mensaje típico	<i>Captcha ausente en petición de login</i>

Evento ID 22 — LoginFallidoCaptchaInvalido

ID	22
Nombre técnico	LoginFallidoCaptchaInvalido
Categoría	Autenticación Login
Tipo de resultado	Fallido
Invocado desde	LoginController.go:89
Descripción	Registra cuando el token de captcha enviado no supera la validación con el proveedor externo.
Cuándo ocurre	La API de Google reCAPTCHA devuelve success=false.
Mensaje típico	<i>Captcha inválido en petición de login</i>

02. Registro de Usuario

Eventos que auditan la creación de nuevas cuentas: registro exitoso, payload inválido, duplicados de email/username/pasaporte, errores de validación generales y errores internos durante el INSERT.

Evento ID 5 — RegistroExitoso

ID	5
Nombre técnico	RegistroExitoso
Categoría	Registro de Usuario
Tipo de resultado	Exitoso
Invocado desde	UsuarioController.go:128
Descripción	Registra cuando se crea una nueva cuenta de usuario con éxito.
Cuándo ocurre	Tras pasar todas las validaciones y completar el INSERT en tabla usuario.
Mensaje típico	<i>Nuevo usuario creado ID=42 email='nuevo@dominio.com'</i>

Evento ID 6 — RegistroFallidoPayload

ID	6
Nombre técnico	RegistroFallidoPayload
Categoría	Registro de Usuario
Tipo de resultado	Fallido
Invocado desde	UsuarioController.go:73
Descripción	Registra cuando la petición de registro llega con JSON malformado.
Cuándo ocurre	ShouldBindJSON falla al intentar deserializar el body de la petición.
Mensaje típico	<i>Payload de registro inválido</i>

Evento ID 7 — RegistroFallidoCorreoDup

ID	7
Nombre técnico	RegistroFallidoCorreoDup
Categoría	Registro de Usuario
Tipo de resultado	Fallido
Invocado desde	UsuarioController.go:99
Descripción	Registra cuando alguien intenta registrarse con un email que ya existe.
Cuándo ocurre	La consulta previa encuentra el email en la tabla usuario.
Mensaje típico	<i>Email duplicado 'x@x.com' en registro</i>

Evento ID 8 — RegistroFallidoUsernameDup

ID	8
Nombre técnico	RegistroFallidoUsernameDup
Categoría	Registro de Usuario
Tipo de resultado	Fallido
Invocado desde	UsuarioController.go:101
Descripción	Registra cuando alguien intenta registrarse con un username que ya existe.
Cuándo ocurre	La consulta previa encuentra el username en la tabla usuario.
Mensaje típico	Username duplicado 'memitos' en registro

Evento ID 9 — RegistroFallidoValidacion

ID	9
Nombre técnico	RegistroFallidoValidacion
Categoría	Registro de Usuario
Tipo de resultado	Fallido
Invocado desde	UsuarioController.go:96 (ValidarRegistro)
Descripción	Registra cuando las validaciones de campos del registro fallan de forma genérica.
Cuándo ocurre	El validador de registro rechaza la combinación de datos sin una regla específica.
Mensaje típico	Validación general fallida en registro

Evento ID 10 — RegistroErrorInterno

ID	10
Nombre técnico	RegistroErrorInterno
Categoría	Registro de Usuario
Tipo de resultado	Fallido
Invocado desde	UsuarioController.go:89
Descripción	Registra cuando ocurre un error interno durante el registro (error de BD, hash, etc.).
Cuándo ocurre	bcrypt.GenerateFromPassword falla o el INSERT retorna error inesperado.
Mensaje típico	Error interno en registro: db connection lost

Evento ID 12 — RegistroFallidoPasaporteDup

ID	12
Nombre técnico	RegistroFallidoPasaporteDup
Categoría	Registro de Usuario
Tipo de resultado	Fallido
Invocado desde	UsuarioController.go:104
Descripción	Registra cuando alguien intenta registrarse con un número de pasaporte que ya existe.
Cuándo ocurre	La consulta previa encuentra el pasaporte en la tabla usuario.
Mensaje típico	<i>Pasaporte duplicado en registro</i>

03. Validación de Registro

Eventos específicos de validación de campos durante el registro: campos requeridos, edad mínima, contraseña débil y validaciones de formato (email, username, pasaporte, teléfono).

Evento ID 13 — RegistroFallidoCamposRequeridos

ID	13
Nombre técnico	RegistroFallidoCamposRequeridos
Categoría	Validación de Registro
Tipo de resultado	Fallido
Invocado desde	ValidadorRegistro.go:79-110
Descripción	Registra cuando uno o más campos obligatorios del registro vienen vacíos.
Cuándo ocurre	Alguno de los campos requeridos (nombre, email, password) está en blanco.
Mensaje típico	<i>Campos requeridos vacíos en registro: nombre, email</i>

Evento ID 14 — RegistroFallidoEdadMinima

ID	14
Nombre técnico	RegistroFallidoEdadMinima
Categoría	Validación de Registro
Tipo de resultado	Fallido
Invocado desde	ValidadorRegistro.go:192
Descripción	Registra cuando el usuario a registrar no cumple la edad mínima permitida.
Cuándo ocurre	La fecha de nacimiento calcula una edad menor a la mínima requerida.
Mensaje típico	<i>Edad mínima no cumplida en registro</i>

Evento ID 15 — RegistroFallidoContrasenaDebil

ID	15
Nombre técnico	RegistroFallidoContrasenaDebil
Categoría	Validación de Registro
Tipo de resultado	Fallido
Invocado desde	ValidadorRegistro.go:198-210
Descripción	Registra cuando la contraseña no cumple las políticas de fortaleza.
Cuándo ocurre	La contraseña falla longitud mínima, complejidad u otras reglas configuradas.
Mensaje típico	Contraseña débil rechazada en registro

Evento ID 16 — RegistroFallidoEmailInvalido

ID	16
Nombre técnico	RegistroFallidoEmailInvalido
Categoría	Validación de Registro
Tipo de resultado	Fallido
Invocado desde	ValidadorRegistro.go:131-137
Descripción	Registra cuando el email no tiene formato válido.
Cuándo ocurre	El regex de email rechaza el valor enviado.
Mensaje típico	Formato de email inválido en registro

Evento ID 17 — RegistroFallidoUsernameInvalido

ID	17
Nombre técnico	RegistroFallidoUsernameInvalido
Categoría	Validación de Registro
Tipo de resultado	Fallido
Invocado desde	ValidadorRegistro.go:144-153
Descripción	Registra cuando el username no cumple el formato permitido (longitud, caracteres).
Cuándo ocurre	El regex de username rechaza el valor enviado.
Mensaje típico	Formato de username inválido en registro

Evento ID 18 — RegistroFallidoPasaporteInvalido

ID	18
Nombre técnico	RegistroFallidoPasaporteInvalido
Categoría	Validación de Registro
Tipo de resultado	Fallido
Invocado desde	ValidadorRegistro.go:118-124
Descripción	Registra cuando el número de pasaporte no cumple el formato permitido.
Cuándo ocurre	El regex de pasaporte rechaza el valor enviado.
Mensaje típico	<i>Formato de pasaporte inválido en registro</i>

Evento ID 19 — RegistroFallidoTelefonoInvalido

ID	19
Nombre técnico	RegistroFallidoTelefonoInvalido
Categoría	Validación de Registro
Tipo de resultado	Fallido
Invocado desde	ValidadorRegistro.go:160-173
Descripción	Registra cuando el teléfono no cumple el formato permitido.
Cuándo ocurre	El regex de teléfono rechaza el valor enviado.
Mensaje típico	<i>Formato de teléfono inválido en registro</i>

04. Sesión

Eventos del cierre de sesión del usuario.

Evento ID 23 — Logout

ID	23
Nombre técnico	Logout
Categoría	Sesión
Tipo de resultado	Exitoso
Invocado desde	LoginController.go:135
Descripción	Registra cuando el usuario cierra sesión correctamente.
Cuándo ocurre	El usuario hace clic en cerrar sesión y se invalida la cookie de sesión.
Mensaje típico	<i>Logout exitoso usuario ID=7</i>

Evento ID 24 — LogoutSinSesionActiva

ID	24
Nombre técnico	LogoutSinSesionActiva
Categoría	Sesión
Tipo de resultado	Fallido
Invocado desde	LoginController.go:137
Descripción	Registra cuando llega una petición de logout sin una sesión activa.
Cuándo ocurre	El endpoint de logout se invoca pero no hay cookie de sesión válida.
Mensaje típico	<i>Logout invocado sin sesión activa</i>

05. Compras y Reservas

Eventos que auditan el ciclo de vida de una reservación dentro de Movent: creación de cabecera, compra exitosa, compra fallida en el pago y expiración automática.

Evento ID 25 — CompraExitosa

ID	25
Nombre técnico	CompraExitosa
Categoría	Compras y Reservas
Tipo de resultado	Exitoso
Invocado desde	PagoController.go:86
Descripción	Registra cuando una compra se completa exitosamente tras el pago.
Cuándo ocurre	El pago es autorizado y la reservación queda en estado Confirmada.
Mensaje típico	<i>Compra exitosa reservación FF42644E total=Q1234.56</i>

Evento ID 26 — CompraFallidaPago

ID	26
Nombre técnico	CompraFallidaPago
Categoría	Compras y Reservas
Tipo de resultado	Fallido
Invocado desde	PagoController.go:80
Descripción	Registra cuando una compra falla en el procesamiento del pago.
Cuándo ocurre	La pasarela rechaza la tarjeta o devuelve error de autorización.
Mensaje típico	<i>Pago rechazado reservación FF42644E</i>

Evento ID 27 — ReservaCreada

ID	27
Nombre técnico	ReservaCreada
Categoría	Compras y Reservas
Tipo de resultado	Exitoso
Invocado desde	ReservacionController.go:97
Descripción	Registra cuando se crea la cabecera de una nueva reservación en estado Retenida.
Cuándo ocurre	El INSERT en la tabla reservacion se ejecuta con éxito.
Mensaje típico	Reservación FF42644E creada usuario ID=7

Evento ID 28 — ReservaExpirada

ID	28
Nombre técnico	ReservaExpirada
Categoría	Compras y Reservas
Tipo de resultado	Exitoso
Invocado desde	ExpiracionService.go:134
Descripción	Registra cuando una reservación retenida supera el tiempo límite sin pagar.
Cuándo ocurre	El job periódico detecta FechaExpiracion < NOW() y la pasa a estado Expirada.
Mensaje típico	Reservación FF42644E expirada por timeout

06. Cancelaciones

Eventos que registran las distintas formas en que una reservación puede cancelarse.

Evento ID 29 — CancelacionUsuario

ID	29
Nombre técnico	CancelacionUsuario
Categoría	Cancelaciones
Tipo de resultado	Exitoso
Invocado desde	CancelacionController.go:134
Descripción	Registra cuando el cliente cancela su propia reservación.
Cuándo ocurre	El usuario confirma la cancelación desde la sección Mis Reservaciones.
Mensaje típico	Reservación FF42644E cancelada por usuario ID=7

Evento ID 30 — CancelacionProveedor

ID	30
Nombre técnico	CancelacionProveedor
Categoría	Cancelaciones
Tipo de resultado	Exitoso
Invocado desde	CancelacionProveedorController.go:145
Descripción	Registra cuando un proveedor externo cancela una reservación vía webhook.
Cuándo ocurre	El proveedor llama al endpoint de cancelación con su token válido.
Mensaje típico	<i>Reservación FF42644E cancelada por Broom motivo='overbooking'</i>

Evento ID 31 — CancelacionFallida

ID	31
Nombre técnico	CancelacionFallida
Categoría	Cancelaciones
Tipo de resultado	Fallido
Invocado desde	CancelacionController.go:123
Descripción	Registra cuando una cancelación no puede procesarse (ya pagada, ya cancelada, etc).
Cuándo ocurre	La validación de estado previa rechaza la operación de cancelación.
Mensaje típico	<i>Cancelación rechazada reservación ya confirmada</i>

07. Contraseña

Eventos específicos sobre el cambio y validación de la contraseña del usuario.

Evento ID 33 — CambioPassword

ID	33
Nombre técnico	CambioPassword
Categoría	Contraseña
Tipo de resultado	Exitoso
Invocado desde	PerfilController.go:240
Descripción	Registra cuando un usuario cambia exitosamente su contraseña.
Cuándo ocurre	Se valida la contraseña anterior y se guarda el nuevo hash bcrypt.
Mensaje típico	<i>Password cambiada usuario ID=7</i>

Evento ID 34 — CambioPasswordFallido

ID	34
Nombre técnico	CambioPasswordFallido
Categoría	Contraseña
Tipo de resultado	Fallido
Invocado desde	PerfilController.go:219
Descripción	Registra cuando un usuario intenta cambiar su contraseña pero la actual es incorrecta.
Cuándo ocurre	bcrypt rechaza la comparación con el hash almacenado.
Mensaje típico	<i>Cambio de password rechazado usuario ID=7</i>

08. Perfil de Usuario

Eventos sobre la actualización de datos personales del usuario desde el perfil.

Evento ID 39 — CambioPerfil

ID	39
Nombre técnico	CambioPerfil
Categoría	Perfil de Usuario
Tipo de resultado	Exitoso
Invocado desde	PerfilController.go:156
Descripción	Registra cuando un usuario actualiza datos de su perfil (nombre, apellido, teléfono, username, nacionalidades, etc.).
Cuándo ocurre	El UPDATE en la tabla usuario se ejecuta con campos modificados.
Mensaje típico	<i>Perfil actualizado usuario ID=7</i>

09. Integraciones Proveedores

Eventos asociados al handshake inicial y sincronización batch del catálogo con aerolíneas y hoteleras aliadas.

Evento ID 35 — HandshakeProveedorExitoso

ID	35
Nombre técnico	HandshakeProveedorExitoso
Categoría	Integraciones Proveedores
Tipo de resultado	Exitoso
Invocado desde	HandshakeController.go:86, HandshakeHoteleraController.go:85
Descripción	Registra cuando se establece comunicación inicial con un proveedor (aerolínea u hotelera) y se intercambian tokens.
Cuándo ocurre	El endpoint de handshake del proveedor responde OK con tokens válidos.
Mensaje típico	<i>Handshake con Broom AirLine ID=1 exitoso</i>

Evento ID 36 — HandshakeProveedorFallido

ID	36
Nombre técnico	HandshakeProveedorFallido
Categoría	Integraciones Proveedores
Tipo de resultado	Fallido
Invocado desde	HandshakeController.go:77, HandshakeHoteleraController.go:76
Descripción	Registra cuando falla el handshake inicial con un proveedor externo.
Cuándo ocurre	El proveedor responde con error, tokens inválidos o timeout.
Mensaje típico	<i>Handshake con Miku Inn ID=2 fallido status=500</i>

Evento ID 37 — CatalogoActualizadoExitoso

ID	37
Nombre técnico	CatalogoActualizadoExitoso
Categoría	Integraciones Proveedores
Tipo de resultado	Exitoso
Invocado desde	CatalogoController.go:91
Descripción	Registra cuando la sincronización batch del catálogo de todos los proveedores activos termina con éxito.
Cuándo ocurre	Operación administrativa que consulta proveedores y guarda rutas o habitaciones.
Mensaje típico	<i>Catálogo actualizado. 1523 registros en 2 proveedores</i>

Evento ID 38 — CatalogoActualizadoFallido

ID	38
Nombre técnico	CatalogoActualizadoFallido
Categoría	Integraciones Proveedores
Tipo de resultado	Fallido
Invocado desde	CatalogoController.go:71,97
Descripción	Registra cuando falla la sincronización del catálogo (parcial o totalmente).
Cuándo ocurre	Uno o varios proveedores rechazan la consulta durante el batch.
Mensaje típico	<i>Catálogo parcialmente actualizado. Errores en: Miku Inn</i>

10. Administración y Proveedores

Eventos que registran acciones administrativas sobre proveedores externos y cambios de rol de usuarios.

Evento ID 32 — ActualizacionProveedor

ID	32
Nombre técnico	ActualizacionProveedor
Categoría	Administración y Proveedores
Tipo de resultado	Exitoso
Invocado desde	ActualizacionProveedorController.go:133
Descripción	Registra cuando se recibe una notificación de actualización desde un proveedor externo.
Cuándo ocurre	El proveedor notifica cambios en su catálogo o disponibilidad.
Mensaje típico	<i>Actualización recibida de Broom AirLine ID=1</i>

Evento ID 40 — ProveedorCreado

ID	40
Nombre técnico	ProveedorCreado
Categoría	Administración y Proveedores
Tipo de resultado	Exitoso
Invocado desde	ProveedorController.go:74
Descripción	Registra cuando un administrador da de alta un nuevo proveedor externo.
Cuándo ocurre	El admin completa el formulario y el INSERT en tabla proveedor tiene éxito.
Mensaje típico	<i>Proveedor 'Broom AirLine 2' creado por admin ID=1</i>

Evento ID 41 — ProveedorEditado

ID	41
Nombre técnico	ProveedorEditado
Categoría	Administración y Proveedores
Tipo de resultado	Exitoso
Invocado desde	AdminController.go:348
Descripción	Registra cuando un administrador modifica datos de un proveedor.
Cuándo ocurre	El UPDATE en la tabla proveedor se ejecuta con campos modificados.
Mensaje típico	<i>Proveedor ID=1 editado por admin ID=1</i>

Evento ID 42 — ProveedorEstadoCambiado

ID	42
Nombre técnico	ProveedorEstadoCambiado
Categoría	Administración y Proveedores
Tipo de resultado	Exitoso
Invocado desde	AdminController.go:293
Descripción	Registra cuando se activa o desactiva un proveedor.
Cuándo ocurre	El UPDATE del campo EstadoID en tabla proveedor se ejecuta.
Mensaje típico	<i>Proveedor ID=1 cambiado a estado 'Inactivo'</i>

Evento ID 43 — RolUsuarioActualizado

ID	43
Nombre técnico	RolUsuarioActualizado
Categoría	Administración y Proveedores
Tipo de resultado	Exitoso
Invocado desde	AdminController.go:159
Descripción	Registra cuando un administrador cambia el rol de un usuario.
Cuándo ocurre	El UPDATE del campo rol_id en tabla usuario se ejecuta.
Mensaje típico	<i>Rol de usuario ID=22 cambiado a 'Admin' por admin ID=1</i>

11. REST - Búsquedas Vuelos/Hoteles

Eventos que auditan cada llamada REST saliente de Movent a los endpoints de búsqueda de vuelos y hoteles de los proveedores externos. Permiten detectar caídas de proveedores, problemas de disponibilidad y errores de comunicación.

Evento ID 44 — OUT_BUSQUEDA_VUELOS_EXITOSA

ID	44
Nombre técnico	OUT_BUSQUEDA_VUELOS_EXITOSA
Categoría	REST - Búsquedas Vuelos/Hoteles
Tipo de resultado	Exitoso
Invocado desde	BusquedaService.go:244
Descripción	Registra cuando se consulta el endpoint de Broom AirLine y se obtiene al menos un vuelo.
Cuándo ocurre	Broom responde HTTP 200 y el objeto {directos, conEscala} contiene al menos un elemento.
Mensaje típico	<i>Broom AIRLINE 1: 5 resultado(s) para Guatemala City→Los Angeles fecha=2026-10-12</i>

Evento ID 45 — OUT_BUSQUEDA_VUELOS_SIN_RESULTADOS

ID	45
Nombre técnico	OUT_BUSQUEDA_VUELOS_SIN_RESULTADOS
Categoría	REST - Búsquedas Vuelos/Hoteles
Tipo de resultado	Exitoso
Invocado desde	BusquedaService.go:247
Descripción	Registra cuando Broom responde correctamente pero no hay vuelos disponibles.
Cuándo ocurre	Broom responde HTTP 200 pero los arrays 'directos' y 'conEscala' vienen vacíos.
Mensaje típico	<i>Broom AIRLINE 1: 0 resultados para Los Angeles→Guatemala City fecha=2026-10-12</i>

Evento ID 46 — OUT_BUSQUEDA_VUELOS_FALLIDA

ID	46
Nombre técnico	OUT_BUSQUEDA_VUELOS_FALLIDA
Categoría	REST - Búsquedas Vuelos/Hoteles
Tipo de resultado	Fallido
Invocado desde	BusquedaService.go:207,215,221
Descripción	Registra cuando falla la comunicación con Broom al buscar vuelos (timeout, error de red, HTTP 500).
Cuándo ocurre	El cliente HTTP retorna error o el status code no es 200.
Mensaje típico	<i>Broom status=500 msg='Internal Server Error en el catalogo'</i>

Evento ID 47 — OUT_BUSQUEDA_HOTELES_EXITOSA

ID	47
Nombre técnico	OUT_BUSQUEDA_HOTELES_EXITOSA
Categoría	REST - Búsquedas Vuelos/Hoteles
Tipo de resultado	Exitoso
Invocado desde	BusquedaService.go:370
Descripción	Registra cuando se consulta el endpoint de Miku Inn y se obtiene al menos un hotel.
Cuándo ocurre	Miku responde HTTP 200 y el array contiene al menos un hotel.
Mensaje típico	<i>Miku HOTELERA 1: 2 resultado(s) para Guatemala City check-in=2026-05-20</i>

Evento ID 48 — OUT_BUSQUEDA_HOTELES_SIN_RESULTADOS

ID	48
Nombre técnico	OUT_BUSQUEDA_HOTELES_SIN_RESULTADOS
Categoría	REST - Búsquedas Vuelos/Hoteles
Tipo de resultado	Exitoso
Invocado desde	BusquedaService.go:373
Descripción	Registra cuando Miku responde correctamente pero no hay hoteles disponibles.
Cuándo ocurre	Miku responde HTTP 200 pero el array de hoteles viene vacío.
Mensaje típico	<i>Miku HOTELERA 1: 0 resultados para Ciudad Inexistente</i>

Evento ID 49 — OUT_BUSQUEDA_HOTELES_FALLIDA

ID	49
Nombre técnico	OUT_BUSQUEDA_HOTELES_FALLIDA
Categoría	REST - Búsquedas Vuelos/Hoteles
Tipo de resultado	Fallido
Invocado desde	BusquedaService.go:343,351,357
Descripción	Registra cuando falla la comunicación con Miku al buscar hoteles (timeout, error de red, HTTP 500).
Cuándo ocurre	El cliente HTTP retorna error o el status code no es 200.
Mensaje típico	<i>Miku status=ERR msg='connection refused'</i>

12. REST - Reserva Temporal en Proveedor

Eventos que auditan las llamadas de Movent al proveedor para crear reservaciones temporales de vuelos y habitaciones antes del pago.

Evento ID 50 — OUT_RESERVA_VUELO_PROVEEDOR_EXITOSA

ID	50
Nombre técnico	OUT_RESERVA_VUELO_PROVEEDOR_EXITOSA
Categoría	REST - Reserva Temporal en Proveedor
Tipo de resultado	Exitoso
Invocado desde	DetalleReservacionService.go:311
Descripción	Registra cuando Broom crea una reservación temporal de asientos.
Cuándo ocurre	POST /api/reservaciones-agencia responde HTTP 200/201 con reservacionId.
Mensaje típico	<i>Broom: reservacionId=2125 total=179</i>

Evento ID 51 — OUT_RESERVA_VUELO_PROVEEDOR_FALLIDA

ID	51
Nombre técnico	OUT_RESERVA_VUELO_PROVEEDOR_FALLIDA
Categoría	REST - Reserva Temporal en Proveedor
Tipo de resultado	Fallido
Invocado desde	DetalleReservacionService.go:292,300,306
Descripción	Registra cuando Broom rechaza la creación de la reservación temporal de vuelo.
Cuándo ocurre	Broom responde HTTP ≥400 (sin asientos, conflicto, etc.) o hay error de red.
Mensaje típico	<i>Broom status=409 msg='asientos no disponibles'</i>

Evento ID 52 — OUT_RESERVA_HOTEL_PROVEEDOR_EXITOSA

ID	52
Nombre técnico	OUT_RESERVA_HOTEL_PROVEEDOR_EXITOSA
Categoría	REST - Reserva Temporal en Proveedor
Tipo de resultado	Exitoso
Invocado desde	DetalleReservacionService.go:368
Descripción	Registra cuando Miku crea una reservación temporal de habitación.
Cuándo ocurre	POST /agencia/reservaciones responde HTTP 200/201 con el id de reserva.
Mensaje típico	<i>Miku: id=1260 total=6742.5</i>

Evento ID 53 — OUT_RESERVA_HOTEL_PROVEEDOR_FALLIDA

ID	53
Nombre técnico	OUT_RESERVA_HOTEL_PROVEEDOR_FALLIDA
Categoría	REST - Reserva Temporal en Proveedor
Tipo de resultado	Fallido
Invocado desde	DetalleReservacionService.go:349,357,363
Descripción	Registra cuando Miku rechaza la creación de la reservación temporal de hotel.
Cuándo ocurre	Miku responde HTTP ≥400 (sin habitaciones, token inválido, etc.) o hay error de red.
Mensaje típico	<i>Miku status=400 msg='fechas inválidas'</i>

13. REST - Pasajeros al Proveedor

Eventos que auditan el envío en lote de los datos de pasajeros a la aerolínea. Solo aplica a Broom AirLine.

Evento ID 54 — OUT_PASAJEROS_PROVEEDOR_EXITOSA

ID	54
Nombre técnico	OUT_PASAJEROS_PROVEEDOR_EXITOSA
Categoría	REST - Pasajeros al Proveedor
Tipo de resultado	Exitoso
Invocado desde	DetalleReservacionService.go:479
Descripción	Registra cuando Broom acepta los datos de los pasajeros enviados en lote.
Cuándo ocurre	POST /api/reservaciones-agencia/pasajeros responde HTTP 200/201.
Mensaje típico	<i>Broom: 1 pasajero(s) registrados, reservald=2125</i>

Evento ID 55 — OUT_PASAJEROS_PROVEEDOR_FALLIDA

ID	55
Nombre técnico	OUT_PASAJEROS_PROVEEDOR_FALLIDA
Categoría	REST - Pasajeros al Proveedor
Tipo de resultado	Fallido
Invocado desde	DetalleReservacionService.go:467,475
Descripción	Registra cuando Broom rechaza los datos de los pasajeros.
Cuándo ocurre	Broom responde HTTP ≥400 o hay error de red.
Mensaje típico	<i>Broom status=422 msg='pasaporte con caracteres no numéricos'</i>

14. REST - Carga de Mapa de Asientos

Eventos que auditan la consulta del mapa de asientos de los vuelos de una reservación.

Evento ID 56 — OUT_ASIENTOS_CARGAR_EXITOSA

ID	56
Nombre técnico	OUT_ASIENTOS_CARGAR_EXITOSA
Categoría	REST - Carga de Mapa de Asientos
Tipo de resultado	Exitoso
Invocado desde	AsientoVueloService.go:161
Descripción	Registra cuando Broom devuelve el mapa de asientos de todos los vuelos de una reservación.
Cuándo ocurre	GET /api/asientos-agencia/reservacion/{id} responde HTTP 200 con boletos y asientos.
Mensaje típico	Broom: mapa cargado para reservaid=2125

Evento ID 57 — OUT_ASIENTOS_CARGAR_FALLIDA

ID	57
Nombre técnico	OUT_ASIENTOS_CARGAR_FALLIDA
Categoría	REST - Carga de Mapa de Asientos
Tipo de resultado	Fallido
Invocado desde	AsientoVueloService.go:157
Descripción	Registra cuando falla la consulta del mapa de asientos a Broom.
Cuándo ocurre	Broom responde HTTP ≥400 o hay error de red al consultar el mapa.
Mensaje típico	Broom status=ERR msg='timeout después de 30s'

15. REST - Cambio de Asiento

Eventos que auditan cada operación de cambio de asiento solicitada por el usuario.

Evento ID 58 — OUT_ASIENTO_CAMBIAR_EXITOSA

ID	58
Nombre técnico	OUT_ASIENTO_CAMBIAR_EXITOSA
Categoría	REST - Cambio de Asiento
Tipo de resultado	Exitoso
Invocado desde	AsientoVueloService.go:247
Descripción	Registra cuando Broom confirma el cambio de asiento para un boleto.
Cuándo ocurre	PUT /api/asientos-agencia/{boletoid} responde HTTP 200 o 204.
Mensaje típico	Broom: asiento cambiado boletoid=6569 → E14

Evento ID 59 — OUT_ASIENTO_CAMBIAR_FALLIDA

ID	59
Nombre técnico	OUT_ASIENTO_CAMBIAR_FALLIDA
Categoría	REST - Cambio de Asiento
Tipo de resultado	Fallido
Invocado desde	AsientoVueloService.go:235,243
Descripción	Registra cuando Broom rechaza el cambio de asiento.
Cuándo ocurre	Broom responde HTTP ≥ 400 o hay error de red.
Mensaje típico	<i>Broom status=409 boletId=6569 msg='asiento ocupado'</i>

16. REST - Pago al Proveedor

Eventos que auditan la notificación final al proveedor confirmando el pago. Esta es la llamada más crítica del flujo de compra.

Evento ID 60 — OUT_PAGO_PROVEEDOR_EXITOSO

ID	60
Nombre técnico	OUT_PAGO_PROVEEDOR_EXITOSO
Categoría	REST - Pago al Proveedor
Tipo de resultado	Exitoso
Invocado desde	PagoService.go:180
Descripción	Registra cuando el proveedor externo (Broom o Miku) confirma la recepción del pago.
Cuándo ocurre	POST al endpoint de confirmación del proveedor responde HTTP < 400 . TipoDetalleID distingue proveedor (1=Broom, 2=Miku).
Mensaje típico	<i>Broom: pago confirmado reservId=2125</i>

Evento ID 61 — OUT_PAGO_PROVEEDOR_FALLIDO

ID	61
Nombre técnico	OUT_PAGO_PROVEEDOR_FALLIDO
Categoría	REST - Pago al Proveedor
Tipo de resultado	Fallido
Invocado desde	PagoService.go:169,176
Descripción	Registra cuando el proveedor externo rechaza la confirmación del pago.
Cuándo ocurre	El proveedor responde HTTP ≥ 400 o hay error de red en la confirmación.
Mensaje típico	<i>Miku status=402 reservId=1260 msg='pago insuficiente'</i>

5. Queries Individuales por Evento

Esta sección contiene una consulta SQL dedicada para cada uno de los 61 eventos del sistema. Cada query está diseñada para extraer únicamente los registros del evento correspondiente, mostrando la información más relevante: identificador del log, fecha, usuario, dirección IP, resultado y mensaje completo. Son útiles para auditorías focalizadas, análisis de patrones de uso por tipo de evento y diagnóstico de fallos específicos.

Todas las consultas siguen el mismo patrón: seleccionan los campos del registro, hacen JOIN con la tabla `tipo_evento_sesion` para mostrar el nombre del evento, filtran por el `Tipo_Evento_ID` correspondiente y ordenan por fecha descendente para mostrar primero los eventos más recientes. El límite de 50 filas mantiene los resultados manejables sin sacrificar la visión histórica.

5.1 Queries de Autenticación Login

Consultas individuales para los 8 eventos de esta categoría.

Query Evento ID 1 — LoginExitoso

Extrae los registros del evento LoginExitoso. Registra cuando un usuario ingresa credenciales válidas y el sistema emite un JWT.

```
SELECT
  ls.ID AS 'ID Log',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s') AS 'Fecha',
  ls.Usuario_ID AS 'Usuario',
  ls.Login_Intentado AS 'Flujo',
  ls.IP_Origen AS 'IP',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 'Exitoso' ELSE 'Fallido' END AS 'Resultado',
  ls.Mensaje AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE ls.Tipo_Evento_ID = 1 -- LoginExitoso
ORDER BY ls.Fecha DESC
LIMIT 50;
```

Query Evento ID 2 — LoginFallidoCredenciales

Extrae los registros del evento LoginFallidoCredenciales. Registra cuando el email existe pero la contraseña no coincide, o cuando el email no está registrado.

```
SELECT
  ls.ID AS 'ID Log',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s') AS 'Fecha',
  ls.Usuario_ID AS 'Usuario',
  ls.Login_Intentado AS 'Flujo',
  ls.IP_Origen AS 'IP',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 'Exitoso' ELSE 'Fallido' END AS 'Resultado',
  ls.Mensaje AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE ls.Tipo_Evento_ID = 2 -- LoginFallidoCredenciales
ORDER BY ls.Fecha DESC
LIMIT 50;
```

Query Evento ID 3 — LoginFallidoPayload

Extrae los registros del evento LoginFallidoPayload. Registra cuando la petición de login llega con JSON malformado o campos incorrectos.

```
SELECT
  ls.ID AS 'ID Log',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s') AS 'Fecha',
  ls.Usuario_ID AS 'Usuario',
  ls.Login_Intentado AS 'Flujo',
  ls.IP_Origen AS 'IP',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 'Exitoso' ELSE 'Fallido' END AS 'Resultado',
  ls.Mensaje AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE ls.Tipo_Evento_ID = 3 -- LoginFallidoPayload
ORDER BY ls.Fecha DESC
LIMIT 50;
```

Query Evento ID 4 — LoginErrorInterno

Extrae los registros del evento LoginErrorInterno. Registra cuando ocurre un error interno durante el login (generación de JWT o consulta a BD).

```
SELECT
  ls.ID AS 'ID Log',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s') AS 'Fecha',
  ls.Usuario_ID AS 'Usuario',
  ls.Login_Intentado AS 'Flujo',
  ls.IP_Origen AS 'IP',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 'Exitoso' ELSE 'Fallido' END AS 'Resultado',
  ls.Mensaje AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE ls.Tipo_Evento_ID = 4 -- LoginErrorInterno
ORDER BY ls.Fecha DESC
LIMIT 50;
```

Query Evento ID 11 — LoginFallidoDeshabilitado

Extrae los registros del evento LoginFallidoDeshabilitado. Registra cuando un usuario deshabilitado intenta iniciar sesión.

```
SELECT
  ls.ID AS 'ID Log',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s') AS 'Fecha',
  ls.Usuario_ID AS 'Usuario',
  ls.Login_Intentado AS 'Flujo',
  ls.IP_Origen AS 'IP',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 'Exitoso' ELSE 'Fallido' END AS 'Resultado',
  ls.Mensaje AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE ls.Tipo_Evento_ID = 11 -- LoginFallidoDeshabilitado
ORDER BY ls.Fecha DESC
LIMIT 50;
```

Query Evento ID 20 — LoginFallidoCampos

Extrae los registros del evento LoginFallidoCampos. Registra cuando la petición de login llega con login o contraseña vacíos.

```
SELECT
  ls.ID AS 'ID Log',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s') AS 'Fecha',
  ls.Usuario_ID AS 'Usuario',
  ls.Login_Intentado AS 'Flujo',
  ls.IP_Origen AS 'IP',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 'Exitoso' ELSE 'Fallido' END AS 'Resultado',
  ls.Mensaje AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE ls.Tipo_Evento_ID = 20 -- LoginFallidoCampos
ORDER BY ls.Fecha DESC
LIMIT 50;
```

Query Evento ID 21 — LoginFallidoCaptchaAusente

Extrae los registros del evento LoginFallidoCaptchaAusente. Registra cuando la petición de login no incluye el token de captcha.

```
SELECT
  ls.ID AS 'ID Log',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s') AS 'Fecha',
  ls.Usuario_ID AS 'Usuario',
  ls.Login_Intentado AS 'Flujo',
  ls.IP_Origen AS 'IP',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 'Exitoso' ELSE 'Fallido' END AS 'Resultado',
  ls.Mensaje AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE ls.Tipo_Evento_ID = 21 -- LoginFallidoCaptchaAusente
ORDER BY ls.Fecha DESC
LIMIT 50;
```

Query Evento ID 22 — LoginFallidoCaptchaInvalido

Extrae los registros del evento LoginFallidoCaptchaInvalido. Registra cuando el token de captcha enviado no supera la validación con el proveedor externo.

```
SELECT
  ls.ID AS 'ID Log',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s') AS 'Fecha',
  ls.Usuario_ID AS 'Usuario',
  ls.Login_Intentado AS 'Flujo',
  ls.IP_Origen AS 'IP',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 'Exitoso' ELSE 'Fallido' END AS 'Resultado',
  ls.Mensaje AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE ls.Tipo_Evento_ID = 22 -- LoginFallidoCaptchaInvalido
ORDER BY ls.Fecha DESC
LIMIT 50;
```

5.2 Queries de Registro de Usuario

Consultas individuales para los 7 eventos de esta categoría.

Query Evento ID 5 — RegistroExitoso

Extrae los registros del evento RegistroExitoso. Registra cuando se crea una nueva cuenta de usuario con éxito.

```
SELECT
  ls.ID AS 'ID Log',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s') AS 'Fecha',
  ls.Usuario_ID AS 'Usuario',
  ls.Login_Intentado AS 'Flujo',
  ls.IP_Origen AS 'IP',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 'Exitoso' ELSE 'Fallido' END AS 'Resultado',
  ls.Mensaje AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE ls.Tipo_Evento_ID = 5 -- RegistroExitoso
ORDER BY ls.Fecha DESC
LIMIT 50;
```

Query Evento ID 6 — RegistroFallidoPayload

Extrae los registros del evento RegistroFallidoPayload. Registra cuando la petición de registro llega con JSON malformado.

```
SELECT
  ls.ID AS 'ID Log',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s') AS 'Fecha',
  ls.Usuario_ID AS 'Usuario',
  ls.Login_Intentado AS 'Flujo',
  ls.IP_Origen AS 'IP',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 'Exitoso' ELSE 'Fallido' END AS 'Resultado',
  ls.Mensaje AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE ls.Tipo_Evento_ID = 6 -- RegistroFallidoPayload
ORDER BY ls.Fecha DESC
LIMIT 50;
```

Query Evento ID 7 — RegistroFallidoCorreoDup

Extrae los registros del evento RegistroFallidoCorreoDup. Registra cuando alguien intenta registrarse con un email que ya existe.

```
SELECT
  ls.ID AS 'ID Log',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s') AS 'Fecha',
  ls.Usuario_ID AS 'Usuario',
  ls.Login_Intentado AS 'Flujo',
  ls.IP_Origen AS 'IP',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 'Exitoso' ELSE 'Fallido' END AS 'Resultado',
  ls.Mensaje AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE ls.Tipo_Evento_ID = 7 -- RegistroFallidoCorreoDup
ORDER BY ls.Fecha DESC
LIMIT 50;
```

Query Evento ID 8 — RegistroFallidoUsernameDup

Extrae los registros del evento RegistroFallidoUsernameDup. Registra cuando alguien intenta registrarse con un username que ya existe.

```
SELECT
  ls.ID AS 'ID Log',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s') AS 'Fecha',
  ls.Usuario_ID AS 'Usuario',
  ls.Login_Intentado AS 'Flujo',
  ls.IP_Origen AS 'IP',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 'Exitoso' ELSE 'Fallido' END AS 'Resultado',
  ls.Mensaje AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE ls.Tipo_Evento_ID = 8 -- RegistroFallidoUsernameDup
ORDER BY ls.Fecha DESC
LIMIT 50;
```

Query Evento ID 9 — RegistroFallidoValidacion

Extrae los registros del evento RegistroFallidoValidacion. Registra cuando las validaciones de campos del registro fallan de forma genérica.

```
SELECT
  ls.ID AS 'ID Log',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s') AS 'Fecha',
  ls.Usuario_ID AS 'Usuario',
  ls.Login_Intentado AS 'Flujo',
  ls.IP_Origen AS 'IP',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 'Exitoso' ELSE 'Fallido' END AS 'Resultado',
  ls.Mensaje AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE ls.Tipo_Evento_ID = 9 -- RegistroFallidoValidacion
ORDER BY ls.Fecha DESC
LIMIT 50;
```

Query Evento ID 10 — RegistroErrorInterno

Extrae los registros del evento RegistroErrorInterno. Registra cuando ocurre un error interno durante el registro (error de BD, hash, etc.).

```
SELECT
  ls.ID AS 'ID Log',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s') AS 'Fecha',
  ls.Usuario_ID AS 'Usuario',
  ls.Login_Intentado AS 'Flujo',
  ls.IP_Origen AS 'IP',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 'Exitoso' ELSE 'Fallido' END AS 'Resultado',
  ls.Mensaje AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE ls.Tipo_Evento_ID = 10 -- RegistroErrorInterno
ORDER BY ls.Fecha DESC
LIMIT 50;
```

Query Evento ID 12 — RegistroFallidoPasaporteDup

Extrae los registros del evento RegistroFallidoPasaporteDup. Registra cuando alguien intenta registrarse con un número de pasaporte que ya existe.

```
SELECT
  ls.ID AS 'ID Log',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s') AS 'Fecha',
  ls.Usuario_ID AS 'Usuario',
  ls.Login_Intentado AS 'Flujo',
  ls.IP_Origen AS 'IP',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 'Exitoso' ELSE 'Fallido' END AS 'Resultado',
  ls.Mensaje AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE ls.Tipo_Evento_ID = 12 -- RegistroFallidoPasaporteDup
ORDER BY ls.Fecha DESC
LIMIT 50;
```

5.3 Queries de Validación de Registro

Consultas individuales para los 7 eventos de esta categoría.

Query Evento ID 13 — RegistroFallidoCamposRequeridos

Extrae los registros del evento RegistroFallidoCamposRequeridos. Registra cuando uno o más campos obligatorios del registro vienen vacíos.

```
SELECT
  ls.ID AS 'ID Log',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s') AS 'Fecha',
  ls.Usuario_ID AS 'Usuario',
  ls.Login_Intentado AS 'Flujo',
  ls.IP_Origen AS 'IP',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 'Exitoso' ELSE 'Fallido' END AS 'Resultado',
  ls.Mensaje AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE ls.Tipo_Evento_ID = 13 -- RegistroFallidoCamposRequeridos
ORDER BY ls.Fecha DESC
LIMIT 50;
```

Query Evento ID 14 — RegistroFallidoEdadMinima

Extrae los registros del evento RegistroFallidoEdadMinima. Registra cuando el usuario a registrar no cumple la edad mínima permitida.

```
SELECT
  ls.ID AS 'ID Log',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s') AS 'Fecha',
  ls.Usuario_ID AS 'Usuario',
  ls.Login_Intentado AS 'Flujo',
  ls.IP_Origen AS 'IP',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 'Exitoso' ELSE 'Fallido' END AS 'Resultado',
  ls.Mensaje AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE ls.Tipo_Evento_ID = 14 -- RegistroFallidoEdadMinima
ORDER BY ls.Fecha DESC
LIMIT 50;
```

Query Evento ID 15 — RegistroFallidoContrasenaDebil

Extrae los registros del evento RegistroFallidoContrasenaDebil. Registra cuando la contraseña no cumple las políticas de fortaleza.

```
SELECT
  ls.ID AS 'ID Log',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s') AS 'Fecha',
  ls.Usuario_ID AS 'Usuario',
  ls.Login_Intentado AS 'Flujo',
  ls.IP_Origen AS 'IP',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 'Exitoso' ELSE 'Fallido' END AS 'Resultado',
  ls.Mensaje AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE ls.Tipo_Evento_ID = 15 -- RegistroFallidoContrasenaDebil
ORDER BY ls.Fecha DESC
LIMIT 50;
```

Query Evento ID 16 — RegistroFallidoEmailInvalido

Extrae los registros del evento RegistroFallidoEmailInvalido. Registra cuando el email no tiene formato válido.

```
SELECT
  ls.ID AS 'ID Log',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s') AS 'Fecha',
  ls.Usuario_ID AS 'Usuario',
  ls.Login_Intentado AS 'Flujo',
  ls.IP_Origen AS 'IP',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 'Exitoso' ELSE 'Fallido' END AS 'Resultado',
  ls.Mensaje AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE ls.Tipo_Evento_ID = 16 -- RegistroFallidoEmailInvalido
ORDER BY ls.Fecha DESC
LIMIT 50;
```

Query Evento ID 17 — RegistroFallidoUsernameInvalido

Extrae los registros del evento RegistroFallidoUsernameInvalido. Registra cuando el username no cumple el formato permitido (longitud, caracteres).

```
SELECT
  ls.ID AS 'ID Log',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s') AS 'Fecha',
  ls.Usuario_ID AS 'Usuario',
  ls.Login_Intentado AS 'Flujo',
  ls.IP_Origen AS 'IP',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 'Exitoso' ELSE 'Fallido' END AS 'Resultado',
  ls.Mensaje AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE ls.Tipo_Evento_ID = 17 -- RegistroFallidoUsernameInvalido
ORDER BY ls.Fecha DESC
LIMIT 50;
```

Query Evento ID 18 — RegistroFallidoPasaporteInvalido

Extrae los registros del evento RegistroFallidoPasaporteInvalido. Registra cuando el número de pasaporte no cumple el formato permitido.

```
SELECT
  ls.ID AS 'ID Log',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s') AS 'Fecha',
  ls.Usuario_ID AS 'Usuario',
  ls.Login_Intentado AS 'Flujo',
  ls.IP_Origen AS 'IP',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 'Exitoso' ELSE 'Fallido' END AS 'Resultado',
  ls.Mensaje AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE ls.Tipo_Evento_ID = 18 -- RegistroFallidoPasaporteInvalido
ORDER BY ls.Fecha DESC
LIMIT 50;
```

Query Evento ID 19 — RegistroFallidoTelefonoInvalido

Extrae los registros del evento RegistroFallidoTelefonoInvalido. Registra cuando el teléfono no cumple el formato permitido.

```
SELECT
  ls.ID AS 'ID Log',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s') AS 'Fecha',
  ls.Usuario_ID AS 'Usuario',
  ls.Login_Intentado AS 'Flujo',
  ls.IP_Origen AS 'IP',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 'Exitoso' ELSE 'Fallido' END AS 'Resultado',
  ls.Mensaje AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE ls.Tipo_Evento_ID = 19 -- RegistroFallidoTelefonoInvalido
ORDER BY ls.Fecha DESC
LIMIT 50;
```

5.4 Queries de Sesión

Consultas individuales para los 2 eventos de esta categoría.

Query Evento ID 23 — Logout

Extrae los registros del evento Logout. Registra cuando el usuario cierra sesión correctamente.

```
SELECT
  ls.ID AS 'ID Log',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s') AS 'Fecha',
  ls.Usuario_ID AS 'Usuario',
  ls.Login_Intentado AS 'Flujo',
  ls.IP_Origen AS 'IP',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 'Exitoso' ELSE 'Fallido' END AS 'Resultado',
  ls.Mensaje AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE ls.Tipo_Evento_ID = 23 -- Logout
ORDER BY ls.Fecha DESC
LIMIT 50;
```

Query Evento ID 24 — LogoutSinSesionActiva

Extrae los registros del evento LogoutSinSesionActiva. Registra cuando llega una petición de logout sin una sesión activa.

```
SELECT
  ls.ID AS 'ID Log',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s') AS 'Fecha',
  ls.Usuario_ID AS 'Usuario',
  ls.Login_Intentado AS 'Flujo',
  ls.IP_Origen AS 'IP',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 'Exitoso' ELSE 'Fallido' END AS 'Resultado',
  ls.Mensaje AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE ls.Tipo_Evento_ID = 24 -- LogoutSinSesionActiva
ORDER BY ls.Fecha DESC
LIMIT 50;
```

5.5 Queries de Compras y Reservas

Consultas individuales para los 4 eventos de esta categoría.

Query Evento ID 25 — CompraExitosa

Extrae los registros del evento CompraExitosa. Registra cuando una compra se completa exitosamente tras el pago.

```
SELECT
  ls.ID AS 'ID Log',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s') AS 'Fecha',
  ls.Usuario_ID AS 'Usuario',
  ls.Login_Intentado AS 'Flujo',
  ls.IP_Origen AS 'IP',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 'Exitoso' ELSE 'Fallido' END AS 'Resultado',
  ls.Mensaje AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE ls.Tipo_Evento_ID = 25 -- CompraExitosa
ORDER BY ls.Fecha DESC
LIMIT 50;
```

Query Evento ID 26 — CompraFallidaPago

Extrae los registros del evento CompraFallidaPago. Registra cuando una compra falla en el procesamiento del pago.

```
SELECT
  ls.ID AS 'ID Log',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s') AS 'Fecha',
  ls.Usuario_ID AS 'Usuario',
  ls.Login_Intentado AS 'Flujo',
  ls.IP_Origen AS 'IP',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 'Exitoso' ELSE 'Fallido' END AS 'Resultado',
  ls.Mensaje AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE ls.Tipo_Evento_ID = 26 -- CompraFallidaPago
ORDER BY ls.Fecha DESC
LIMIT 50;
```

Query Evento ID 27 — ReservaCreada

Extrae los registros del evento ReservaCreada. Registra cuando se crea la cabecera de una nueva reservación en estado Retenida.

```
SELECT
  ls.ID AS 'ID Log',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s') AS 'Fecha',
  ls.Usuario_ID AS 'Usuario',
  ls.Login_Intentado AS 'Flujo',
  ls.IP_Origen AS 'IP',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 'Exitoso' ELSE 'Fallido' END AS 'Resultado',
  ls.Mensaje AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE ls.Tipo_Evento_ID = 27 -- ReservaCreada
ORDER BY ls.Fecha DESC
LIMIT 50;
```

Query Evento ID 28 — ReservaExpirada

Extrae los registros del evento ReservaExpirada. Registra cuando una reservación retenida supera el tiempo límite sin pagar.

```
SELECT
  ls.ID AS 'ID Log',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s') AS 'Fecha',
  ls.Usuario_ID AS 'Usuario',
  ls.Login_Intentado AS 'Flujo',
  ls.IP_Origen AS 'IP',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 'Exitoso' ELSE 'Fallido' END AS 'Resultado',
  ls.Mensaje AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE ls.Tipo_Evento_ID = 28 -- ReservaExpirada
ORDER BY ls.Fecha DESC
LIMIT 50;
```

5.6 Queries de Cancelaciones

Consultas individuales para los 3 eventos de esta categoría.

Query Evento ID 29 — CancelacionUsuario

Extrae los registros del evento CancelacionUsuario. Registra cuando el cliente cancela su propia reservación.

```
SELECT
  ls.ID AS 'ID Log',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s') AS 'Fecha',
  ls.Usuario_ID AS 'Usuario',
  ls.Login_Intentado AS 'Flujo',
  ls.IP_Origen AS 'IP',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 'Exitoso' ELSE 'Fallido' END AS 'Resultado',
  ls.Mensaje AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE ls.Tipo_Evento_ID = 29 -- CancelacionUsuario
ORDER BY ls.Fecha DESC
LIMIT 50;
```

Query Evento ID 30 — CancelacionProveedor

Extrae los registros del evento CancelacionProveedor. Registra cuando un proveedor externo cancela una reservación vía webhook.

```
SELECT
  ls.ID AS 'ID Log',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s') AS 'Fecha',
  ls.Usuario_ID AS 'Usuario',
  ls.Login_Intentado AS 'Flujo',
  ls.IP_Origen AS 'IP',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 'Exitoso' ELSE 'Fallido' END AS 'Resultado',
  ls.Mensaje AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE ls.Tipo_Evento_ID = 30 -- CancelacionProveedor
ORDER BY ls.Fecha DESC
LIMIT 50;
```

Query Evento ID 31 — CancelacionFallida

Extrae los registros del evento CancelacionFallida. Registra cuando una cancelación no puede procesarse (ya pagada, ya cancelada, etc).

```
SELECT
  ls.ID AS 'ID Log',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s') AS 'Fecha',
  ls.Usuario_ID AS 'Usuario',
  ls.Login_Intentado AS 'Flujo',
  ls.IP_Origen AS 'IP',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 'Exitoso' ELSE 'Fallido' END AS 'Resultado',
  ls.Mensaje AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE ls.Tipo_Evento_ID = 31 -- CancelacionFallida
ORDER BY ls.Fecha DESC
LIMIT 50;
```

5.7 Queries de Contraseña

Consultas individuales para los 2 eventos de esta categoría.

Query Evento ID 33 — CambioPassword

Extrae los registros del evento CambioPassword. Registra cuando un usuario cambia exitosamente su contraseña.

```
SELECT
  ls.ID AS 'ID Log',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s') AS 'Fecha',
  ls.Usuario_ID AS 'Usuario',
  ls.Login_Intentado AS 'Flujo',
  ls.IP_Origen AS 'IP',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 'Exitoso' ELSE 'Fallido' END AS 'Resultado',
  ls.Mensaje AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE ls.Tipo_Evento_ID = 33 -- CambioPassword
ORDER BY ls.Fecha DESC
LIMIT 50;
```

Query Evento ID 34 — CambioPasswordFallido

Extrae los registros del evento CambioPasswordFallido. Registra cuando un usuario intenta cambiar su contraseña pero la actual es incorrecta.

```
SELECT
  ls.ID AS 'ID Log',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s') AS 'Fecha',
  ls.Usuario_ID AS 'Usuario',
  ls.Login_Intentado AS 'Flujo',
  ls.IP_Origen AS 'IP',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 'Exitoso' ELSE 'Fallido' END AS 'Resultado',
  ls.Mensaje AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE ls.Tipo_Evento_ID = 34 -- CambioPasswordFallido
ORDER BY ls.Fecha DESC
LIMIT 50;
```

5.8 Queries de Perfil de Usuario

Consultas individuales para los 1 eventos de esta categoría.

Query Evento ID 39 — CambioPerfil

Extrae los registros del evento CambioPerfil. Registra cuando un usuario actualiza datos de su perfil (nombre, apellido, teléfono, username, nacionalidades, etc.).

```
SELECT
  ls.ID AS 'ID Log',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s') AS 'Fecha',
  ls.Usuario_ID AS 'Usuario',
  ls.Login_Intentado AS 'Flujo',
  ls.IP_Origen AS 'IP',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 'Exitoso' ELSE 'Fallido' END AS 'Resultado',
  ls.Mensaje AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE ls.Tipo_Evento_ID = 39 -- CambioPerfil
ORDER BY ls.Fecha DESC
LIMIT 50;
```

5.9 Queries de Integraciones Proveedores

Consultas individuales para los 4 eventos de esta categoría.

Query Evento ID 35 — HandshakeProveedorExitoso

Extrae los registros del evento HandshakeProveedorExitoso. Registra cuando se establece comunicación inicial con un proveedor (aerolínea u hotelera) y se intercambian tokens.

```
SELECT
  ls.ID                                AS 'ID Log',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s') AS 'Fecha',
  ls.Usuario_ID                       AS 'Usuario',
  ls.Login_Intentado                  AS 'Flujo',
  ls.IP_Origen                        AS 'IP',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 'Exitoso' ELSE 'Fallido' END AS 'Resultado',
  ls.Mensaje                          AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE ls.Tipo_Evento_ID = 35 -- HandshakeProveedorExitoso
ORDER BY ls.Fecha DESC
LIMIT 50;
```

Query Evento ID 36 — HandshakeProveedorFallido

Extrae los registros del evento HandshakeProveedorFallido. Registra cuando falla el handshake inicial con un proveedor externo.

```
SELECT
  ls.ID                                AS 'ID Log',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s') AS 'Fecha',
  ls.Usuario_ID                       AS 'Usuario',
  ls.Login_Intentado                  AS 'Flujo',
  ls.IP_Origen                        AS 'IP',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 'Exitoso' ELSE 'Fallido' END AS 'Resultado',
  ls.Mensaje                          AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE ls.Tipo_Evento_ID = 36 -- HandshakeProveedorFallido
ORDER BY ls.Fecha DESC
LIMIT 50;
```

Query Evento ID 37 — CatalogoActualizadoExitoso

Extrae los registros del evento CatalogoActualizadoExitoso. Registra cuando la sincronización batch del catálogo de todos los proveedores activos termina con éxito.

```
SELECT
  ls.ID                                AS 'ID Log',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s') AS 'Fecha',
  ls.Usuario_ID                       AS 'Usuario',
  ls.Login_Intentado                  AS 'Flujo',
  ls.IP_Origen                        AS 'IP',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 'Exitoso' ELSE 'Fallido' END AS 'Resultado',
  ls.Mensaje                          AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE ls.Tipo_Evento_ID = 37 -- CatalogoActualizadoExitoso
ORDER BY ls.Fecha DESC
LIMIT 50;
```

Query Evento ID 38 — CatalogoActualizadoFallido

Extrae los registros del evento CatalogoActualizadoFallido. Registra cuando falla la sincronización del catálogo (parcial o totalmente).

```
SELECT
  ls.ID AS 'ID Log',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s') AS 'Fecha',
  ls.Usuario_ID AS 'Usuario',
  ls.Login_Intentado AS 'Flujo',
  ls.IP_Origen AS 'IP',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 'Exitoso' ELSE 'Fallido' END AS 'Resultado',
  ls.Mensaje AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE ls.Tipo_Evento_ID = 38 -- CatalogoActualizadoFallido
ORDER BY ls.Fecha DESC
LIMIT 50;
```

5.10 Queries de Administración y Proveedores

Consultas individuales para los 5 eventos de esta categoría.

Query Evento ID 32 — ActualizacionProveedor

Extrae los registros del evento ActualizacionProveedor. Registra cuando se recibe una notificación de actualización desde un proveedor externo.

```
SELECT
  ls.ID AS 'ID Log',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s') AS 'Fecha',
  ls.Usuario_ID AS 'Usuario',
  ls.Login_Intentado AS 'Flujo',
  ls.IP_Origen AS 'IP',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 'Exitoso' ELSE 'Fallido' END AS 'Resultado',
  ls.Mensaje AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE ls.Tipo_Evento_ID = 32 -- ActualizacionProveedor
ORDER BY ls.Fecha DESC
LIMIT 50;
```

Query Evento ID 40 — ProveedorCreado

Extrae los registros del evento ProveedorCreado. Registra cuando un administrador da de alta un nuevo proveedor externo.

```
SELECT
  ls.ID AS 'ID Log',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s') AS 'Fecha',
  ls.Usuario_ID AS 'Usuario',
  ls.Login_Intentado AS 'Flujo',
  ls.IP_Origen AS 'IP',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 'Exitoso' ELSE 'Fallido' END AS 'Resultado',
  ls.Mensaje AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE ls.Tipo_Evento_ID = 40 -- ProveedorCreado
ORDER BY ls.Fecha DESC
LIMIT 50;
```

Query Evento ID 41 — ProveedorEditado

Extrae los registros del evento ProveedorEditado. Registra cuando un administrador modifica datos de un proveedor.

```
SELECT
  ls.ID AS 'ID Log',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s') AS 'Fecha',
  ls.Usuario_ID AS 'Usuario',
  ls.Login_Intentado AS 'Flujo',
  ls.IP_Origen AS 'IP',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 'Exitoso' ELSE 'Fallido' END AS 'Resultado',
  ls.Mensaje AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE ls.Tipo_Evento_ID = 41 -- ProveedorEditado
ORDER BY ls.Fecha DESC
LIMIT 50;
```

Query Evento ID 42 — ProveedorEstadoCambiado

Extrae los registros del evento ProveedorEstadoCambiado. Registra cuando se activa o desactiva un proveedor.

```
SELECT
  ls.ID AS 'ID Log',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s') AS 'Fecha',
  ls.Usuario_ID AS 'Usuario',
  ls.Login_Intentado AS 'Flujo',
  ls.IP_Origen AS 'IP',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 'Exitoso' ELSE 'Fallido' END AS 'Resultado',
  ls.Mensaje AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE ls.Tipo_Evento_ID = 42 -- ProveedorEstadoCambiado
ORDER BY ls.Fecha DESC
LIMIT 50;
```

Query Evento ID 43 — RolUsuarioActualizado

Extrae los registros del evento RolUsuarioActualizado. Registra cuando un administrador cambia el rol de un usuario.

```
SELECT
  ls.ID AS 'ID Log',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s') AS 'Fecha',
  ls.Usuario_ID AS 'Usuario',
  ls.Login_Intentado AS 'Flujo',
  ls.IP_Origen AS 'IP',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 'Exitoso' ELSE 'Fallido' END AS 'Resultado',
  ls.Mensaje AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE ls.Tipo_Evento_ID = 43 -- RolUsuarioActualizado
ORDER BY ls.Fecha DESC
LIMIT 50;
```

5.11 Queries de REST - Búsquedas Vuelos/Hoteles

Consultas individuales para los 6 eventos de esta categoría.

Query Evento ID 44 — OUT_BUSQUEDA_VUELOS_EXITOSA

Extrae los registros del evento OUT_BUSQUEDA_VUELOS_EXITOSA. Registra cuando se consulta el endpoint de Broom AirLine y se obtiene al menos un vuelo.

```
SELECT
  ls.ID                                                    AS 'ID Log',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s')             AS 'Fecha',
  ls.Usuario_ID                                           AS 'Usuario',
  ls.Login_Intentado                                       AS 'Flujo',
  ls.IP_Origen                                             AS 'IP',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 'Exitoso' ELSE 'Fallido' END AS 'Resultado',
  ls.Mensaje                                              AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE ls.Tipo_Evento_ID = 44 -- OUT_BUSQUEDA_VUELOS_EXITOSA
ORDER BY ls.Fecha DESC
LIMIT 50;
```

Query Evento ID 45 — OUT_BUSQUEDA_VUELOS_SIN_RESULTADOS

Extrae los registros del evento OUT_BUSQUEDA_VUELOS_SIN_RESULTADOS. Registra cuando Broom responde correctamente pero no hay vuelos disponibles.

```
SELECT
  ls.ID                                                    AS 'ID Log',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s')             AS 'Fecha',
  ls.Usuario_ID                                           AS 'Usuario',
  ls.Login_Intentado                                       AS 'Flujo',
  ls.IP_Origen                                             AS 'IP',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 'Exitoso' ELSE 'Fallido' END AS 'Resultado',
  ls.Mensaje                                              AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE ls.Tipo_Evento_ID = 45 -- OUT_BUSQUEDA_VUELOS_SIN_RESULTADOS
ORDER BY ls.Fecha DESC
LIMIT 50;
```

Query Evento ID 46 — OUT_BUSQUEDA_VUELOS_FALLIDA

Extrae los registros del evento OUT_BUSQUEDA_VUELOS_FALLIDA. Registra cuando falla la comunicación con Broom al buscar vuelos (timeout, error de red, HTTP 500).

```
SELECT
  ls.ID                                                    AS 'ID Log',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s')             AS 'Fecha',
  ls.Usuario_ID                                           AS 'Usuario',
  ls.Login_Intentado                                       AS 'Flujo',
  ls.IP_Origen                                             AS 'IP',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 'Exitoso' ELSE 'Fallido' END AS 'Resultado',
  ls.Mensaje                                              AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE ls.Tipo_Evento_ID = 46 -- OUT_BUSQUEDA_VUELOS_FALLIDA
ORDER BY ls.Fecha DESC
LIMIT 50;
```

Query Evento ID 47 — OUT_BUSQUEDA_HOTELES_EXITOSA

Extrae los registros del evento OUT_BUSQUEDA_HOTELES_EXITOSA. Registra cuando se consulta el endpoint de Miku Inn y se obtiene al menos un hotel.

```
SELECT
  ls.ID AS 'ID Log',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s') AS 'Fecha',
  ls.Usuario_ID AS 'Usuario',
  ls.Login_Intentado AS 'Flujo',
  ls.IP_Origen AS 'IP',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 'Exitoso' ELSE 'Fallido' END AS 'Resultado',
  ls.Mensaje AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE ls.Tipo_Evento_ID = 47 -- OUT_BUSQUEDA_HOTELES_EXITOSA
ORDER BY ls.Fecha DESC
LIMIT 50;
```

Query Evento ID 48 — OUT_BUSQUEDA_HOTELES_SIN_RESULTADOS

Extrae los registros del evento OUT_BUSQUEDA_HOTELES_SIN_RESULTADOS. Registra cuando Miku responde correctamente pero no hay hoteles disponibles.

```
SELECT
  ls.ID AS 'ID Log',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s') AS 'Fecha',
  ls.Usuario_ID AS 'Usuario',
  ls.Login_Intentado AS 'Flujo',
  ls.IP_Origen AS 'IP',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 'Exitoso' ELSE 'Fallido' END AS 'Resultado',
  ls.Mensaje AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE ls.Tipo_Evento_ID = 48 -- OUT_BUSQUEDA_HOTELES_SIN_RESULTADOS
ORDER BY ls.Fecha DESC
LIMIT 50;
```

Query Evento ID 49 — OUT_BUSQUEDA_HOTELES_FALLIDA

Extrae los registros del evento OUT_BUSQUEDA_HOTELES_FALLIDA. Registra cuando falla la comunicación con Miku al buscar hoteles (timeout, error de red, HTTP 500).

```
SELECT
  ls.ID AS 'ID Log',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s') AS 'Fecha',
  ls.Usuario_ID AS 'Usuario',
  ls.Login_Intentado AS 'Flujo',
  ls.IP_Origen AS 'IP',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 'Exitoso' ELSE 'Fallido' END AS 'Resultado',
  ls.Mensaje AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE ls.Tipo_Evento_ID = 49 -- OUT_BUSQUEDA_HOTELES_FALLIDA
ORDER BY ls.Fecha DESC
LIMIT 50;
```

5.12 Queries de REST - Reserva Temporal en Proveedor

Consultas individuales para los 4 eventos de esta categoría.

Query Evento ID 50 — OUT_RESERVA_VUELO_PROVEEDOR_EXITOSA

Extrae los registros del evento OUT_RESERVA_VUELO_PROVEEDOR_EXITOSA. Registra cuando Broom crea una reservación temporal de asientos.

```
SELECT
  ls.ID AS 'ID Log',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s') AS 'Fecha',
  ls.Usuario_ID AS 'Usuario',
  ls.Login_Intentado AS 'Flujo',
  ls.IP_Origen AS 'IP',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 'Exitoso' ELSE 'Fallido' END AS 'Resultado',
  ls.Mensaje AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE ls.Tipo_Evento_ID = 50 -- OUT_RESERVA_VUELO_PROVEEDOR_EXITOSA
ORDER BY ls.Fecha DESC
LIMIT 50;
```

Query Evento ID 51 — OUT_RESERVA_VUELO_PROVEEDOR_FALLIDA

Extrae los registros del evento OUT_RESERVA_VUELO_PROVEEDOR_FALLIDA. Registra cuando Broom rechaza la creación de la reservación temporal de vuelo.

```
SELECT
  ls.ID AS 'ID Log',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s') AS 'Fecha',
  ls.Usuario_ID AS 'Usuario',
  ls.Login_Intentado AS 'Flujo',
  ls.IP_Origen AS 'IP',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 'Exitoso' ELSE 'Fallido' END AS 'Resultado',
  ls.Mensaje AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE ls.Tipo_Evento_ID = 51 -- OUT_RESERVA_VUELO_PROVEEDOR_FALLIDA
ORDER BY ls.Fecha DESC
LIMIT 50;
```

Query Evento ID 52 — OUT_RESERVA_HOTEL_PROVEEDOR_EXITOSA

Extrae los registros del evento OUT_RESERVA_HOTEL_PROVEEDOR_EXITOSA. Registra cuando Miku crea una reservación temporal de habitación.

```
SELECT
  ls.ID AS 'ID Log',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s') AS 'Fecha',
  ls.Usuario_ID AS 'Usuario',
  ls.Login_Intentado AS 'Flujo',
  ls.IP_Origen AS 'IP',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 'Exitoso' ELSE 'Fallido' END AS 'Resultado',
  ls.Mensaje AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE ls.Tipo_Evento_ID = 52 -- OUT_RESERVA_HOTEL_PROVEEDOR_EXITOSA
ORDER BY ls.Fecha DESC
LIMIT 50;
```

Query Evento ID 53 — OUT_RESERVA_HOTEL_PROVEEDOR_FALLIDA

Extrae los registros del evento OUT_RESERVA_HOTEL_PROVEEDOR_FALLIDA. Registra cuando Miku rechaza la creación de la reservación temporal de hotel.

```
SELECT
  ls.ID AS 'ID Log',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s') AS 'Fecha',
  ls.Usuario_ID AS 'Usuario',
  ls.Login_Intentado AS 'Flujo',
  ls.IP_Origen AS 'IP',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 'Exitoso' ELSE 'Fallido' END AS 'Resultado',
  ls.Mensaje AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE ls.Tipo_Evento_ID = 53 -- OUT_RESERVA_HOTEL_PROVEEDOR_FALLIDA
ORDER BY ls.Fecha DESC
LIMIT 50;
```

5.13 Queries de REST - Pasajeros al Proveedor

Consultas individuales para los 2 eventos de esta categoría.

Query Evento ID 54 — OUT_PASAJEROS_PROVEEDOR_EXITOSA

Extrae los registros del evento OUT_PASAJEROS_PROVEEDOR_EXITOSA. Registra cuando Broom acepta los datos de los pasajeros enviados en lote.

```
SELECT
  ls.ID AS 'ID Log',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s') AS 'Fecha',
  ls.Usuario_ID AS 'Usuario',
  ls.Login_Intentado AS 'Flujo',
  ls.IP_Origen AS 'IP',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 'Exitoso' ELSE 'Fallido' END AS 'Resultado',
  ls.Mensaje AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE ls.Tipo_Evento_ID = 54 -- OUT_PASAJEROS_PROVEEDOR_EXITOSA
ORDER BY ls.Fecha DESC
LIMIT 50;
```

Query Evento ID 55 — OUT_PASAJEROS_PROVEEDOR_FALLIDA

Extrae los registros del evento OUT_PASAJEROS_PROVEEDOR_FALLIDA. Registra cuando Broom rechaza los datos de los pasajeros.

```
SELECT
  ls.ID AS 'ID Log',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s') AS 'Fecha',
  ls.Usuario_ID AS 'Usuario',
  ls.Login_Intentado AS 'Flujo',
  ls.IP_Origen AS 'IP',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 'Exitoso' ELSE 'Fallido' END AS 'Resultado',
  ls.Mensaje AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE ls.Tipo_Evento_ID = 55 -- OUT_PASAJEROS_PROVEEDOR_FALLIDA
ORDER BY ls.Fecha DESC
LIMIT 50;
```

5.14 Queries de REST - Carga de Mapa de Asientos

Consultas individuales para los 2 eventos de esta categoría.

Query Evento ID 56 — OUT_ASIENTOS_CARGAR_EXITOSA

Extrae los registros del evento OUT_ASIENTOS_CARGAR_EXITOSA. Registra cuando Broom devuelve el mapa de asientos de todos los vuelos de una reservación.

```
SELECT
  ls.ID                                                    AS 'ID Log',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s')             AS 'Fecha',
  ls.Usuario_ID                                           AS 'Usuario',
  ls.Login_Intentado                                       AS 'Flujo',
  ls.IP_Origen                                             AS 'IP',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 'Exitoso' ELSE 'Fallido' END AS 'Resultado',
  ls.Mensaje                                              AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE ls.Tipo_Evento_ID = 56 -- OUT_ASIENTOS_CARGAR_EXITOSA
ORDER BY ls.Fecha DESC
LIMIT 50;
```

Query Evento ID 57 — OUT_ASIENTOS_CARGAR_FALLIDA

Extrae los registros del evento OUT_ASIENTOS_CARGAR_FALLIDA. Registra cuando falla la consulta del mapa de asientos a Broom.

```
SELECT
  ls.ID                                                    AS 'ID Log',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s')             AS 'Fecha',
  ls.Usuario_ID                                           AS 'Usuario',
  ls.Login_Intentado                                       AS 'Flujo',
  ls.IP_Origen                                             AS 'IP',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 'Exitoso' ELSE 'Fallido' END AS 'Resultado',
  ls.Mensaje                                              AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE ls.Tipo_Evento_ID = 57 -- OUT_ASIENTOS_CARGAR_FALLIDA
ORDER BY ls.Fecha DESC
LIMIT 50;
```

5.15 Queries de REST - Cambio de Asiento

Consultas individuales para los 2 eventos de esta categoría.

Query Evento ID 58 — OUT_ASIENTO_CAMBIAR_EXITOSA

Extrae los registros del evento OUT_ASIENTO_CAMBIAR_EXITOSA. Registra cuando Broom confirma el cambio de asiento para un boleto.

```
SELECT
  ls.ID                                                    AS 'ID Log',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s')             AS 'Fecha',
  ls.Usuario_ID                                           AS 'Usuario',
  ls.Login_Intentado                                       AS 'Flujo',
  ls.IP_Origen                                             AS 'IP',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 'Exitoso' ELSE 'Fallido' END AS 'Resultado',
  ls.Mensaje                                              AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE ls.Tipo_Evento_ID = 58 -- OUT_ASIENTO_CAMBIAR_EXITOSA
ORDER BY ls.Fecha DESC
LIMIT 50;
```

Query Evento ID 59 — OUT_ASIENTO_CAMBIAR_FALLIDA

Extrae los registros del evento OUT_ASIENTO_CAMBIAR_FALLIDA. Registra cuando Broom rechaza el cambio de asiento.

```
SELECT
  ls.ID AS 'ID Log',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s') AS 'Fecha',
  ls.Usuario_ID AS 'Usuario',
  ls.Login_Intentado AS 'Flujo',
  ls.IP_Origen AS 'IP',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 'Exitoso' ELSE 'Fallido' END AS 'Resultado',
  ls.Mensaje AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE ls.Tipo_Evento_ID = 59 -- OUT_ASIENTO_CAMBIAR_FALLIDA
ORDER BY ls.Fecha DESC
LIMIT 50;
```

5.16 Queries de REST - Pago al Proveedor

Consultas individuales para los 2 eventos de esta categoría.

Query Evento ID 60 — OUT_PAGO_PROVEEDOR_EXITOSO

Extrae los registros del evento OUT_PAGO_PROVEEDOR_EXITOSO. Registra cuando el proveedor externo (Broom o Miku) confirma la recepción del pago.

```
SELECT
  ls.ID AS 'ID Log',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s') AS 'Fecha',
  ls.Usuario_ID AS 'Usuario',
  ls.Login_Intentado AS 'Flujo',
  ls.IP_Origen AS 'IP',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 'Exitoso' ELSE 'Fallido' END AS 'Resultado',
  ls.Mensaje AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE ls.Tipo_Evento_ID = 60 -- OUT_PAGO_PROVEEDOR_EXITOSO
ORDER BY ls.Fecha DESC
LIMIT 50;
```

Query Evento ID 61 — OUT_PAGO_PROVEEDOR_FALLIDO

Extrae los registros del evento OUT_PAGO_PROVEEDOR_FALLIDO. Registra cuando el proveedor externo rechaza la confirmación del pago.

```
SELECT
  ls.ID AS 'ID Log',
  DATE_FORMAT(ls.Fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s') AS 'Fecha',
  ls.Usuario_ID AS 'Usuario',
  ls.Login_Intentado AS 'Flujo',
  ls.IP_Origen AS 'IP',
  CASE WHEN ls.Exitoso = 1 THEN 'Exitoso' ELSE 'Fallido' END AS 'Resultado',
  ls.Mensaje AS 'Mensaje'
FROM log_sesion ls
JOIN tipo_evento_sesion te ON te.ID = ls.Tipo_Evento_ID
WHERE ls.Tipo_Evento_ID = 61 -- OUT_PAGO_PROVEEDOR_FALLIDO
ORDER BY ls.Fecha DESC
LIMIT 50;
```

6. Validación del Sistema

Durante la implementación se realizaron pruebas end-to-end ejecutando el flujo completo de compra de una reservación. A continuación se muestra la cronología real obtenida de la base de datos para la reservación FF42644E del usuario ID 7, que confirma el correcto funcionamiento de los 18 eventos REST.

6.1 Cronología de la reservación FF42644E

Hora	ID Log	Evento	Mensaje registrado
13:52:40	100	OUT_BUSQUEDA_VUELOS_SIN_RESULTADOS	Broom AIRLINE 1: 0 resultados para Los Angeles→Guatemala City fecha=2026-10-12
13:52:52	102	OUT_RESERVA_VUELO_PROVEEDOR_EXITOSA	Broom: reservacionId=2125 total=179
13:53:06	103	OUT_PASAJEROS_PROVEEDOR_EXITOSA	Broom: 1 pasajero(s) registrados, reservId=2125
13:53:06	104	OUT_ASIENTOS_CARGAR_EXITOSA	Broom: mapa cargado para reservId=2125
13:53:07	105	OUT_ASIENTO_CAMBIAR_EXITOSA	Broom: asiento cambiado boletoId=6569 → E14
13:53:08	106	OUT_ASIENTO_CAMBIAR_EXITOSA	Broom: asiento cambiado boletoId=6569 → E19
13:53:18	107	OUT_PAGO_PROVEEDOR_EXITOSO	Broom: pago confirmado reservId=2125

El tiempo total transcurrido desde la primera búsqueda hasta la confirmación del pago fue de 38 segundos, durante los cuales se registraron 7 eventos REST consecutivos. Cada uno representa una llamada HTTP real de Movent al proveedor Broom AirLine, con su respectivo resultado validado.

6.2 Cronología de la reservación de hotel

De forma paralela se ejecutó el flujo completo de reservación de hotel con el proveedor Miku Inn. Los tres eventos registrados confirman la cobertura end-to-end del segundo proveedor.

Hora	ID Log	Evento	Mensaje registrado
14:19:41	110	OUT_BUSQUEDA_HOTELES_EXITOSA	Miku HOTELERA 1: 2 resultado(s) para Guatemala City
14:20:37	112	OUT_RESERVA_HOTEL_PROVEEDOR_EXITOSA	Miku: id=1260 total=6742.5
14:20:47	113	OUT_PAGO_PROVEEDOR_EXITOSO	Miku: pago confirmado reservId=1260

6.3 Corrección aplicada al contador de resultados

Durante las pruebas iniciales se detectó un caso particular: la primera búsqueda de vuelos se registraba como 'sin resultados' (ID 45) aunque la interfaz mostraba vuelos en pantalla. Al investigar se determinó que el tipo de dato retornado por Broom AirLine no era un array directo sino un objeto con dos arrays anidados: directos y conEscala. El type assertion original estaba intentando interpretar el resultado como un array plano, lo cual fallaba silenciosamente y dejaba el contador en cero.

La solución fue reemplazar el bloque de conteo por una sentencia switch que inspecciona el tipo real retornado por el decoder JSON y, en caso de ser un map, suma las longitudes de los arrays 'directos' y 'conEscala'. El fix se aplicó únicamente a la función llamarVuelos, dado que Miku Inn sí devuelve un array plano y el conteo de hoteles ya operaba correctamente.

7. Conclusión

El sistema de auditoría de Movent cubre de forma exhaustiva el ciclo de vida de una reservación, desde la autenticación del usuario hasta la confirmación del pago con el proveedor externo. Los 43 eventos internos del sistema original se complementan con los 18 eventos REST, incorporados como una extensión limpia y verificable sobre la implementación previa.

La nomenclatura de cada evento en este documento fue verificada contra el código fuente del backend Go para garantizar que cada query individual devuelva los registros correspondientes al evento descrito. Esto elimina la desalineación entre la documentación técnica y la implementación real, un problema común en sistemas que evolucionan orgánicamente.

La arquitectura adoptada, que inyecta el servicio de log directamente en los servicios de negocio, permite que cada llamada HTTP saliente quede registrada con su contexto completo: proveedor involucrado, parámetros relevantes, resultado, mensaje de error parseado y duración implícita por el timestamp. Esto convierte a la tabla `log_sesion` en la única fuente de verdad para auditar la operación del sistema, sin depender de logs de aplicación en disco o de monitoreo externo.

Las seis consultas generales junto con las 61 consultas individuales por evento documentadas proporcionan cobertura completa para los escenarios de explotación del sistema: vista general, agrupación por categoría, timeline general, salud de proveedores, timeline de integración, trazabilidad por usuario y análisis focalizado por cada tipo de evento. En conjunto, constituyen un panel de control operacional suficiente para la defensa del proyecto y para el uso cotidiano del sistema.